

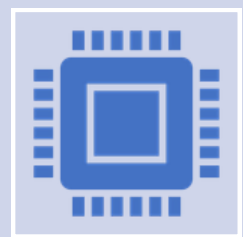
Fungsi dan matriks



Defenisi Fungsi



Fungsi adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan yang mengaitkan setiap elemen dari himpunan pertama dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua.



Setiap elemen dalam himpunan pertama disebut domain, sedangkan setiap elemen dalam himpunan kedua disebut kodomain



Fungsi satu kesatu

Fungsi adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan yang mengaitkan setiap elemen dari himpunan pertama dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua. Setiap elemen dalam himpunan pertama disebut domain, sedangkan setiap elemen dalam himpunan kedua disebut kodomain

Contoh Fungsi satu kesatu

Fungsi 1:

Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{a, b, c, d\}$, dan kita memiliki himpunan berikut yang mewakili hubungan antara elemen-elemen dalam himpunan A dan B :

$$\{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$$

Himpunan di atas mengindikasikan bahwa setiap elemen dalam himpunan A dipetakan ke elemen yang berbeda dalam himpunan B . Ini adalah fungsi satu-ke-satu, karena tidak ada pasangan yang memiliki elemen yang sama dalam himpunan A yang dipetakan ke elemen yang sama dalam himpunan B .

Contoh Fungsi satu kesatu

Fungsi 2:

Misalkan $X = \{a, b, c\}$ dan $Y = \{1, 4, 9\}$, dan kita memiliki himpunan berikut yang mewakili hubungan antara elemen-elemen dalam himpunan X dan Y :

$$\{(a, 1), (b, 4), (c, 9)\}$$

Himpunan di atas juga merupakan fungsi satu-ke-satu, karena tidak ada elemen yang berbeda dalam himpunan X yang dipetakan ke elemen yang sama dalam himpunan Y .

Contoh Fungsi satu kesatu

Fungsi 3:

Misalkan $P = \{x \mid x \text{ adalah bilangan prima } \leq 10\}$ dan $Q = \{2, 3, 5, 7\}$, dan kita memiliki hubungan berikut:

$$\{(2, 2), (3, 3), (5, 5), (7, 7)\}$$

Himpunan di atas juga merupakan fungsi satu-ke-satu, karena setiap bilangan prima dalam himpunan P dipetakan ke dirinya sendiri dalam himpunan Q .

Fungsi Invers

1. Fungsi invers adalah fungsi yang membalikkan operasi dari suatu fungsi lainnya.
2. Jika kita memiliki fungsi $f(x)$, maka fungsi inversnya biasanya dilambangkan sebagai $f^{-1}(x)$ atau disebut "f inverse dari x".
3. Fungsi invers menghasilkan nilai awal dari suatu operasi yang dilakukan oleh fungsi asli.
4. Dengan kata lain, jika $f(x)$ memberikan hasil y , maka $f^{-1}(y)$ akan memberikan kembali nilai x .
5. Untuk suatu fungsi memiliki fungsi invers, fungsi tersebut harus memenuhi beberapa syarat, termasuk agar fungsi tersebut bersifat satu-satu (injektif) dan terbatas (terdefinisi di seluruh domain).
6. Misalnya, fungsi linear $y = 2x$ memiliki invers $y = x/2$

Contoh Fungsi Invers

1. Fungsi asli: $f(x) = 3x$
2. Maka Fungsi inversnya:
 $f^{-1}(x) = x/3$



Komposisi fungsi adalah

1. Operasi di mana dua atau lebih fungsi digabungkan untuk membentuk fungsi baru.
 2. Jika kita memiliki dua fungsi, misalnya $f(x)$ dan $g(x)$, maka komposisi dari kedua fungsi tersebut (dilambangkan sebagai $(g \circ f)(x)$ atau $g(f(x))$) adalah mengaplikasikan fungsi f terlebih dahulu pada input x , dan kemudian mengaplikasikan fungsi g pada hasil dari $f(x)$.
-

Contoh Komposisi fungsi adalah

1. Fungsi $f(x) = 2x$ Fungsi $g(x) = x^2$

2. Komposisi: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x) = (2x)^2 = 4x^2$

3. Jadi, jika kita menggabungkan fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ melalui komposisi, kita mendapatkan fungsi baru $(g \circ f)(x) = 4x^2$



Penerapan Fungsi

1. **Ekonomi:** Fungsi digunakan dalam analisis ekonomi untuk menggambarkan hubungan antara berbagai variabel ekonomi. Misalnya, fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam ekonomi mikro menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan.
 2. **Fisika:** Dalam fisika, fungsi sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai kuantitas fisik. Misalnya, fungsi gerak dapat menggambarkan posisi, kecepatan, atau percepatan benda terhadap waktu.
 3. **Matematika Keuangan:** Fungsi dapat digunakan dalam matematika keuangan untuk menghitung suku bunga, nilai masa depan uang, atau pembayaran pinjaman dalam berbagai skenario.
 4. **Sains Data:** Dalam sains data, fungsi digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data. Misalnya, fungsi-fungsi matematika digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan data historis.
 5. **Grafika Komputer:** Dalam dunia grafika komputer, fungsi digunakan untuk menghasilkan grafik, animasi, dan efek visual. Fungsi-fungsi ini mengontrol pergerakan, bentuk, warna, dan banyak aspek lain dari elemen grafis.
 6. **Biologi:** Fungsi digunakan dalam berbagai aspek biologi, seperti model pertumbuhan populasi atau distribusi energi dalam rantai makanan.
-

Matriks

1

Matriks adalah suatu susunan data atau himpunan bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom.

2

Setiap elemen dalam matriks direpresentasikan oleh angka atau simbol lainnya.

3

Matriks sering digunakan untuk menggambarkan relasi atau data dalam berbagai konteks matematika dan ilmu terapan.

Operasi pada matriks

1. Pejumlahan matriks, jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B, yang memiliki **ordo sama**, maka **elemen-elemen yang seletak** dapat dijumlahkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan $A+B$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} g & h & i \\ j & k & l \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a + g & b + h & c + i \\ d + j & e + k & f + l \end{bmatrix}$$

Operasi Pada Matriks

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} g & h & i \\ j & k & l \end{bmatrix}$$

1. Pengurangan Matriks, jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B, yang memiliki **ordo sama**, maka **elemen-elemen yang seletak** dapat dikurangkan. selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan $A - B$.

$$A - B = \begin{bmatrix} a - g & b - h & c - i \\ d - j & e - k & f - l \end{bmatrix}$$

Operasi Pada Matriks

1. Perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar. Jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real, maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan K .

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}, kA = k \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k.a & k.b \\ k.c & k.d \\ k.e & k.f \end{bmatrix}$$

Operasi Pada Matriks

1. Perkalian dua Buah Matriks:
Berbeda dengan perkalian skalar yang hanya mengalikan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar, perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Bentuk perkalian antar matriks secara umum, yaitu :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} e & f & g \\ h & i & j \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} a.e + b.h & a.f + b.i & a.g + b.j \\ c.e + d.h & c.f + d.i & c.g + d.j \end{bmatrix}$$

Operasi Pada Matriks

1. Transposes Matrisk, Transpose suatu matriks, misal matriks A , yang dilambangkan dengan A^t adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks A^t dan kolom matriks A menjadi baris matriks A^t .

$$A = \begin{bmatrix} p & q & r \\ s & t & u \end{bmatrix}, \text{ maka } A^t = \begin{bmatrix} p & s \\ q & t \\ r & u \end{bmatrix}$$

Jenis-jenis matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

1. **Matriks Baris dan Kolom:** Matriks baris terdiri dari hanya satu baris, sedangkan matriks kolom terdiri dari hanya satu kolom.

$$A = [2 \quad 5 \quad 8]$$

Jenis Matriks

1. **Matriks Nol:** Matriks nol adalah matriks di mana semua elemennya adalah nol

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jenis Matriks

1. **Matriks Identitas:** Matriks identitas adalah matriks persegi di mana semua elemen diagonal utamanya adalah satu, dan semua elemen di luar diagonal utama adalah nol.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Jenis Matriks

1. **Matriks Diagonal:** Matriks diagonal adalah matriks persegi di mana semua elemen di luar diagonal utama adalah nol. Elemen-elemen diagonal utama dapat menjadi angka apa pun, termasuk nol

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

Jenis Matriks

1. **Matriks Segitiga Atas dan Bawah:** Matriks segitiga atas adalah matriks di mana semua elemen di bawah diagonal utama adalah nol. Sebaliknya, matriks segitiga bawah adalah matriks di mana semua elemen di atas diagonal utama

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 0 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{atau} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Jenis-Jenis Matriks

1. **Matriks Simetris:** Matriks simetris adalah matriks persegi yang sama dengan transposnya. Dengan kata lain, elemen-elemen diagonal utama adalah simetris terhadap diagonal utama.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 7 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Penerapan Matriks

1. **Grafika Komputer:** Matriks digunakan dalam grafika komputer untuk menggambarkan transformasi objek dalam ruang 2D atau 3D, seperti perputaran, translasi, dan penskalaan.
2. **Sistem Persamaan Linear:** Matriks digunakan dalam pemecahan sistem persamaan linear. Metode seperti eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers digunakan untuk menemukan solusi dari sistem persamaan.
3. **Ilmu Komputer dan Pemrosesan Gambar:** Matriks digunakan dalam analisis citra dan pengolahan gambar, seperti deteksi tepi, segmentasi, dan peningkatan kualitas gambar.
4. **Ilmu Data dan Statistik:** Matriks digunakan dalam analisis data, pemodelan statistik, dan analisis faktor dalam statistik multivariat.
5. **Fisika:** Matriks sering digunakan dalam analisis sistem fisik, seperti sistem mekanika kuantum.



Penerapan Matriks

1. **Ekonomi dan Keuangan:** Matriks digunakan dalam analisis portofolio dan risiko keuangan, di mana matriks kovarians dan matriks korelasi membantu menggambarkan hubungan antara aset finansial.
 2. **Ilmu Teknik dan Teknologi:** Dalam bidang seperti teknik listrik dan telekomunikasi, matriks digunakan dalam pemrosesan sinyal dan analisis jaringan.
 3. **Biologi dan Genetika:** Matriks digunakan dalam analisis genomik dan dalam pemodelan interaksi gen dalam biologi molekuler.
 4. **Ilmu Kimia:** Dalam kimia kuantum, matriks digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis struktur molekul.
 5. **Pengoptimalan:** Dalam ilmu operasi dan teknik industri, matriks digunakan dalam masalah pengoptimalan, seperti masalah alokasi sumber daya
-

Soal Latihan

Misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi $f(x) = 2x + 1$ $f(x) = 2x + 1$. Tentukan apakah fungsi ff merupakan fungsi satu-satu (bijektif) atau tidak.

Jika $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan sebagai $g(x) = x^2$ $g(x) = x^2$, apakah gg merupakan fungsi satu-satu (bijektif)? Berikan penjelasan mengapa atau mengapa tidak

Soal Matriks (Penjumlahan)

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 5 & 7 & 6 \\ 3 & 2 & 9 \end{pmatrix}, \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & 8 \\ 7 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 13 & 10 & 17 \\ 9 & 15 & 12 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{S} = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 3 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Soal Matriks Pengurangan

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 10 & 28 & 15 \\ 16 & 13 & 13 \\ 24 & 27 & 20 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 9 & 22 & 10 \\ 14 & 10 & 5 \\ 20 & 19 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 5 & 3 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}, \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{K} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot [3 \quad 5 \quad 2] \qquad \mathbf{A} = [3 \quad 5 \quad 2], \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 7 & 3 & 9 \\ 2 & 8 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 8 \\ 9 & 2 & 5 \\ 4 & 7 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 8 \\ 7 & 9 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Perkalian Matrik

Sekian dan
Terimakasih

Sampai jumpa minggu
depaasaan